„Dichte“

Aufgabenstellung:

- Arbeiten Sie sich in das Thema „Dichte“ ein.
- Erklären Sie Ihrem Nachbarn, was die physikalische Größe **„Dichte“** bedeutet.
- Lösen Sie folgende Aufgaben:
    - Welche der beiden Würfel ist schwerer? (beide besitzen ein Volumen von 1 dm^3)
    - Erklären Sie die Einheit der Dichte [kg/dm^3]

Eisenwürfel



Aluminiumwürfel



© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

„Dichte“

Um Stoffe bezüglich der in ihnen enthaltenen Masse besser miteinander vergleichen zu können, kann man die Dichte eines Stoffes ermitteln. Die Dichte eines Stoffes ist ein Maß für die in einem bestimmten Volumen enthaltene Stoffmenge (Masse). Bei konstanter Temperatur und konstanten Druck hat die Dichte für jeden Stoff einen ganz bestimmten Wert. Das Formelzeichen für die Dichte ist ρ (Rho).



Die Einheit der Dichte ergibt sich aus ihrer mathematischen Definition:

Bei festen und flüssigen Stoffen wird die Dichte üblicherweise in kg/dm^3 und bei Gasen in kg/m^3 angegeben.

Die Stoffteilchen von Flüssigkeiten und Gasen lagern sich immer direkt aneinander ab, es können daher keine Hohlräume entstehen. Feste Stoffe können in Abhängigkeit Ihrer Konsistenz Hohlräume besitzen, z. B. Gasbetonsteine, Bimssteine, usw. Bei Baustoffen ist dies oft erwünscht, da physikalische Eigenschaften wie die Wärmeleitfähigkeit gezielt beeinflusst werden können. Zwischen- oder Hohlräume befinden sich auch bei geschütteten oder gestapelten Einzelkörper, wie z.B. Briketts, Bausteine oder Kies. Diese Hohlräume müssen bei der Ermittlung der Dichte mit berücksichtigt werden, deshalb unterscheidet man zwischen Rohdichte und Schüttdichte.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Rohdichte

Porige oder körnige Stoffe enthalten Hohlräume. Die Dichte dieser Stoffe, bei denen das Volumen einschließlich ihrer Hohlräume ermittelt wird, nennen wir Rohdichte. Bei vielen Baustoffen, z.B. bei Mauerziegeln, Gasbetonsteine und ähnlichen, wird die Rohdichte angegeben.

Schüttdichte

Bei Baustoffen wie Sand und Kies, aber auch bei festen Brennstoffen, bleiben beim Einfüllen und Schütten Hohlräume zwischen den einzelnen Körpern bestehen. Werden bei der Berechnung des Volumens diese Hohlräume mit einbezogen, sprechen wir von der Schüttdichte des Stoffes.

Dichte fester Stoffe			
Stoff	**Dichte [kg/dm^3]**	**Stoff**	**Dichte [kg/dm^3]**
Aluminium		Eis	
Eisen		Platin	
Gold		Kupfer	
Blei		Silber	
Dichte flüssiger Stoffe bei 20 °C			
Stoff	**Dichte [kg/dm^3]**	**Stoff**	**Dichte [kg/dm^3]**
Benzol		Heizöl S	
Petroleum		Quecksilber	
Heizöl EL		Leichtbenzin	
Wasser bei 4°C		Seewasser	
Dichte von Gasen bei 0 °C und 1013 mbar			
Gas	**Dichte [kg/m$_n^3$]**	**Gas**	**Dichte [kg/m$_n^3$]**
Sauerstoff O_2		Erdgas L	
Stickstoff N_2		Erdgas H	
Wasserstoff H_2		Kohlenmonoxid CO	
Luft (trocken)		Kohlendioxid CO_2	

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Aufgabenstellung

- Berechnen Sie die Masse der Tischplatte vor Ihnen.

$$\text{Dichte} = \frac{\text{Masse}}{\text{Volumen}} \qquad \rho = \frac{m}{V} \qquad \left[\frac{kg}{dm^3}\ ;\ \frac{kg}{m^3}\right]$$



© Dipl.-Ing. Marc Schwarz